2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Doğu yönünde sabit hızla gitmekte olan bir tekne 20 saniyede 300 metre yer değiştiriyor.

Teknenin hareket yönünü ve hız vektörünün büyüklüğünü gerekçelendirerek yazınız.

2 — 20 puan

Bir öğrenci doğrusal koşu pistinde koşan iki arkadaşının konum-zaman grafiklerini incelemiş ve Ali'nin grafiğinin eğiminin Veli'ninkinden daha dik olduğunu görmüştür.

Öğrenci bu gözleminden hangi sonuca ulaşır? Hız kavramıyla ilişkilendiriniz.

3 — 15 puan

Doğrusal yolda hareket eden bir otomobilin hız vektörü pozitif yönde, ivme vektörü ise negatif yöndedir.

Bu otomobilin hareket durumunu (hızlanma/yavaşlama) gerekçesiyle açıklayınız.

4 — 15 puan

Sabit ivmeli hareket yapan bir cismin ivmesinin büyüklüğü 5 m/s² olduğuna göre, ardışık 3 saniye boyunca her bir saniyedeki hız artış miktarını belirtiniz.

5 — 15 puan

Bir elektrikli scooterın hızı 5 saniye içerisinde 15 m/s'den 25 m/s'ye çıkmıştır.

Scooterın hız değişimini ve ivmesini tümevarımsal ilişkiyi belirterek hesaplayınız.

6 — 15 puan

Hız-zaman grafiğinde t = 0 anında hızı 10 m/s olan bir hareketlinin t = 4. saniyede hızı 22 m/s olmaktadır.

Grafiğin eğiminden yararlanarak hareketlinin ivmesini matematiksel olarak modelleyip hesaplayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....